UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Cátedra de Técnicas y Herramientas Modernas II (TYHM II)
Módulo 2: Taller de Fotografía Forense e Interpretación de Evidencias

---

INFORME TÉCNICO Y PERICIAL DE INGENIERÍA

Relevamiento de Falla de Material y Análisis de Parámetros Fotográficos

---



Grupo: ZZZ group

Integrantes

Bautista Pons
Maia Ortiz
Celina Lopez
Rocio Gomez

Docente titular

Dr. Ing. Ricardo Raúl Palma

Introducción y alcance del trabajo

El registro visual y la fotografía técnica constituyen pilares metodológicos fundamentales en el peritaje de ingeniería, la inspección de integridad estructural y el análisis de causa raíz en fallas mecánicas. Una evidencia visual desprovista de rigor compositivo, sin parámetros de control óptico o carente de trazabilidad digital puede invalidar un informe pericial o desvirtuar un diagnóstico técnico. El presente informe pericial, desarrollado por **ZZZ group** para el **Módulo 2 (Taller de Fotografía)**, se articula en dos núcleos complementarios: el estudio macroestructural y metalúrgico de una barra forjada rota bajo sobrecarga, y la evaluación analítica de una toma fotográfica documental en el entorno universitario.

1 Informe de análisis de falla de material

1.1 Identificación técnica y morfológica del objeto

El elemento analizado corresponde a una barra cilíndrica maciza de acero al carbono forjado (herramienta de palanca / desmonte). A diferencia de las barras de construcción corrugadas, presenta cuerpo liso de sección circular (diámetro nominal 16 a 18 mm). El extremo superior exhibe una transición forjada en pala plana en forma de cuña, mientras que el extremo inferior presenta una severa alteración dimensional con deformación plástica permanente en doble curvatura (perfil en «S») y rotura transversal completa. Superficialmente posee una película uniforme de óxido férrico con picaduras microscópicas (*pitting*).



Figura 1: Plano general de la barra forjada con pala en cuña.



Figura 2: Detalle de deformación plástica en «S» y corrosión.

1.2 Análisis del mecanismo de rotura

- **Esfuerzos actuantes:** la deformación en doble curvatura evidencia solicitaciones severas de **flexión y torsión combinadas**, generadas por brazo de palanca manual sobrecargado.
- **Morfología granular:** la superficie de rotura es perpendicular al eje local, con textura rugosa, mate y granular, representativa de separación por clivaje inter/transgranular.
- **Ausencia de estricción:** no existe el estrangulamiento clásico («copa y cono») de rotura dúctil. La sección circular se conserva casi intacta hasta el borde, confirmando comportamiento final frágil.

- **Labio de cizalle:** en la periferia se observa un pequeño labio (*shear lip*) producto de la última reserva dúctil antes de la separación física definitiva.

Diagnóstico pericial preliminar

La pieza falló por sobrecarga mecánica catastrófica. La deformación inicial en frío agotó la ductilidad del acero mediante acritud; posteriormente, las micro-entallas por picaduras de corrosión concentraron tensiones e iniciaron la fractura frágil final.

1.3 Correlación con la ciencia e ingeniería de los materiales

Endurecimiento por deformación (acritud). Para alcanzar la geometría en «S», las tensiones superaron el límite de fluencia convencional ($R_{p0.2}$). El conformado plástico en frío multiplicó exponencialmente las dislocaciones en la red cristalina, produciendo entrampamientos densos que elevaron la dureza pero redujeron críticamente la ductilidad y la tenacidad a la fractura.

Concentración de tensiones y corrosión (*pitting*). En el radio de máxima curvatura, las tensiones de tracción fueron máximas. Las cavidades de picado electroquímico actuaron como concentradores de tensión agudos (K_t), nucleando fisuras subcríticas.

Transición dúctil a frágil. A pesar de ser un acero al carbono estructural intrínsecamente dúctil, la combinación de endurecimiento por deformación previa, tensiones multiaxiales y entallas superficiales precipitó una fractura macroscópicamente frágil.



Figura 3: Macro de la rotura granular sin estricción y labio de cizalle.



Figura 4: Composición pericial: grilla de tercios y foco selectivo.

1.4 Criterios de composición fotográfica y documentación pericial

Siguiendo los lineamientos metodológicos impartidos en el taller por el Prof. Palma, se implementaron tres técnicas clave:

1. **Regla de los tercios:** el plano de fractura se posicionó intencionalmente sobre la intersección inferior derecha de la retícula de tercios (punto fuerte nodal), guiando la lectura visual a lo largo del cuerpo de la barra directamente hacia la falla (Figura 4).
2. **Encuadre contextual no destructivo:** se evitó el recorte excesivo conservando la barra completa en cuadro. Esto asegura que el perito identifique fehacientemente qué herramienta es, su escala y el sitio exacto del colapso sin ambigüedades.

3. **Profundidad de campo reducida y *bokeh*:** empleando la apertura máxima ($f/1.8$), se aisló nítidamente la textura de la fractura mientras el entorno de laboratorio se desenfoca suavemente, eliminando distractores visuales.

1.5 Trazabilidad forense y análisis de metadatos EXIF

Para garantizar la autenticidad e inalterabilidad de la prueba visual (cadena de custodia digital), se extrajeron los metadatos EXIF mediante el sensor Samsung Galaxy A55 5G utilizado en el laboratorio:

Parámetro técnico	**Figura 1** (General)	**Figura 2** (Deformación)	**Figura 3** (Fractura macro)
Archivo original	20260911_121555.jpg	20260911_121846.jpg	20260911_121828.jpg
Dispositivo sensor		Samsung Galaxy A55 5G	
Resolución nativa	12.5 MP (3060×4080)	12.5 MP (3060×4080)	12.5 MP (4080×3060)
Apertura óptica		f/1.8	
Tiempo de obturación		1/100 s	
Distancia focal		5.54 mm	
Sensibilidad ISO	ISO 100	ISO 160	ISO 250
Fecha y hora	11/09/2026 12:15:56	11/09/2026 12:18:46	11/09/2026 12:18:28
Georreferenciación		Mendoza (UNCuyo)	
Estado de integridad		Original / No alterado	

Tabla 1: Metadatos EXIF de las fotografías del peritaje.

Interpretación: la secuencia en un intervalo de 2 min 50 s ratifica la continuidad del peritaje. La variación ISO (100 a 250) refleja la compensación automática del sensor ante la oclusión de luz al acercar el dispositivo para el plano macro.

1.6 Referencias normativas y bibliográficas

- ASTM E864 / E1823: *Standard Terminology Relating to Fatigue and Fracture Testing*. ASTM International.
- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2020). *Ciencia e Ingeniería de los Materiales*. Reverté.
- Palma, R. R. (2026). *Fotografía Forense e Interpretación de Evidencias Técnicas*. Cátedra TYHM II, Fac. de Ingeniería, UNCuyo.

2 Análisis técnico de parámetros fotográficos

Para el segundo eje del taller se evaluó una fotografía documental de campo representativa de la actividad académica en aula universitaria (Figura 5), desglosando críticamente los cinco parámetros técnicos obligatorios.

2.1 Composición y centro de interés

Plano medio con ángulo aberrante suave (plano holandés leve) desde el nivel de la mesa. El termo verde oliva con calcomanías de Malvinas y el mate configuran el centro de interés vertical



Figura 5: Toma documental en aula universitaria: mate, termo, galletitas, notebook y proyector de fondo.

que equilibra la horizontalidad del banco. Líneas de fuga diagonales guían la mirada desde los elementos de estudio hacia la pantalla de proyección.

2.2 Iluminación y contraste

Iluminación compuesta. La luz blanca difusa cenital de tubos fluorescentes se combina con la emisión azulada del proyector al fondo. Destacan brillos especulares controlados en la virola del mate y la tapa del termo sin quemar altas luces.

2.3 Profundidad de campo y nitidez

Apertura amplia ($f/1.8$) que genera foco crítico en la yerba mate y empaques en primer término, mientras que la notebook, el mobiliario y la pantalla posterior quedan inmersos en un desenfoque progresivo (*bokeh*).

2.4 Cromatismo, balance de blancos y saturación

El balance cromático contrasta una gama base neutra y cálida (madera de paredes y pupitres, 3200–4000 K) con acentos de alta saturación: el azul cobalto del paquete de galletitas y el verde militar del termo. El balance automático de blancos (AWB) resolvió con solvencia la temperatura mixta sin virajes indeseados.

2.5 Lectura contextual y valor documental del entorno

La fotografía posee gran fuerza semiótica documental: testimonia la identidad estudiantil argentina contemporánea, combinando la tradición del mate con tecnología portátil (notebook, auriculares inalámbricos, proyector) en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo.

Conclusiones integrales del informe

1. **Sinergia metalúrgica y fotográfica:** el análisis de falla demostró que la rotura frágil por sobrecarga fue precedida por deformación plástica severa (acritud) y acelerada por picaduras de corrosión. La fotografía forense permitió registrar de manera indiscutible la morfología sin deformar la evidencia.
2. **Aplicación práctica de los tercios y *bokeh*:** la ubicación de la falla en los puntos nodales de la regla de los tercios y el control de *bokeh* a $f/1.8$ demostraron que las decisiones de composición elevan la claridad probatoria pericial sin aislar el contexto de la pieza.
3. **Valor probatorio de metadatos EXIF:** la extracción y auditoría de metadatos del Samsung Galaxy A55 5G constituye la garantía pericial de inalterabilidad, ubicación y temporalidad, asegurando la cadena de custodia exigida en el ejercicio profesional de la ingeniería.